

Jean-Pierre Demailly (1957—2022)

Junyan Cao (曹俊彦) Ya Deng (邓亚) Jian Xiao (肖建)

Jean-Pierre Demailly 教授于 2022 年 3 月 17 日逝世. 他最重要的数学贡献涉及分析和复几何领域. 特别值得一提的是他开发强大的解析工具的能力, 并将其应用于代数几何的深刻问题中. 本纪念文章来自他以前的学生和同行, 表达对他的致敬.

Demailly 于 1957 年 9 月 25 日出生在法国 Péronne, 1966—1973 年就读于 Péronne 中学, 1973—1975 年就读于 Faidherbe 中学. 他于 1975 年进入高等师范学院, 1977 年获得一级教师资格, 并于 1979 年毕业. 在此期间, 他于 1976 年获得巴黎第七大学的本科学位, 1979 年在 Pierre 和 Marie Curie 大学在 Henri Skoda 的指导下仅用三个月就完成了第三阶段的论文. 他于 1982 年在巴黎第六大学在 Skoda 的指导下获得国家博士学位, 论文题目为“关于复分析中正性的不同方面 (Sur différents aspects de la positivité en analyse complexe)”.

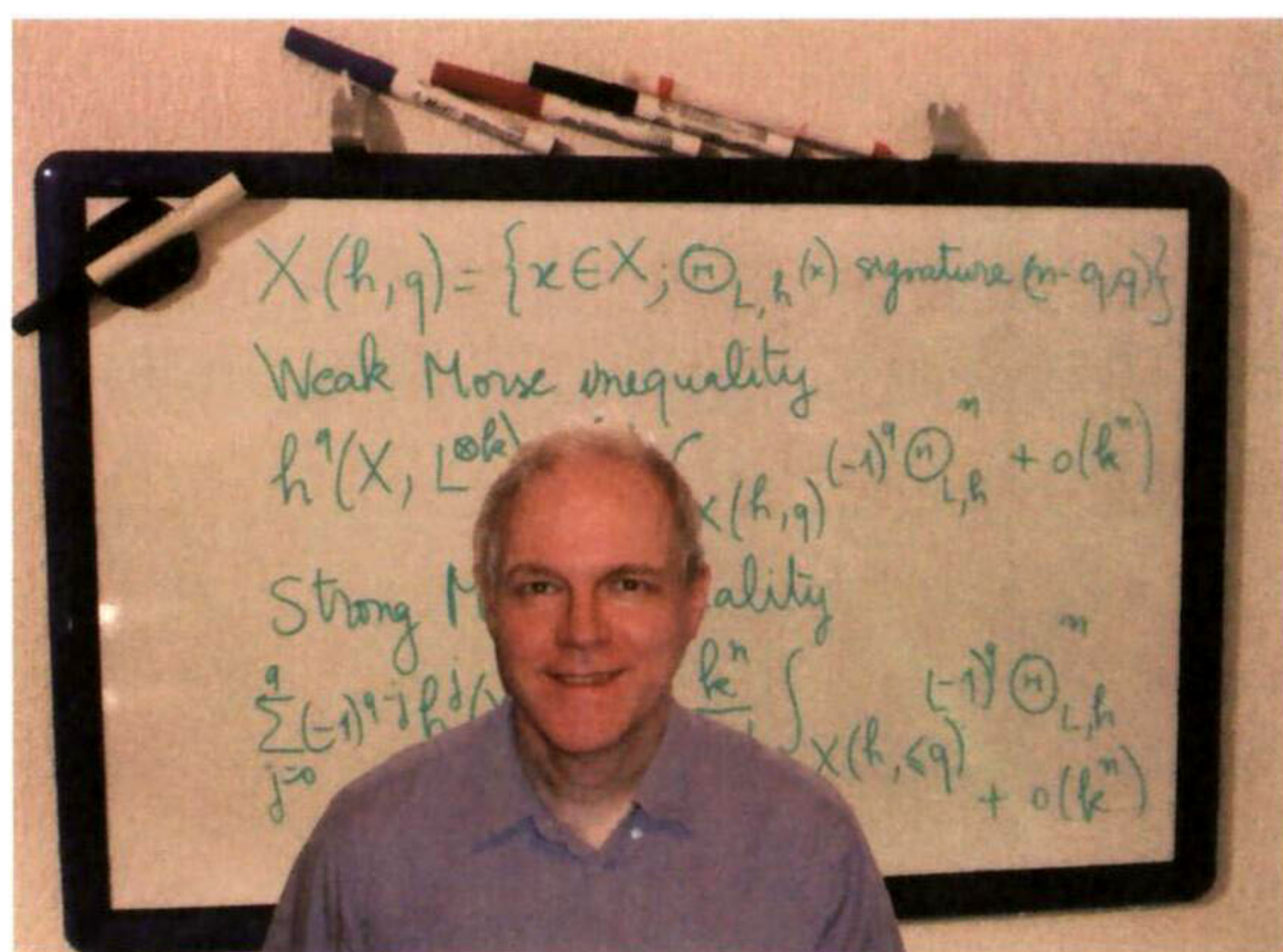


图 1 Jean-Pierre Demailly 与他的得意之作
——全纯 Morse (莫尔斯) 不等式, 2010

1979 年, Demailly 被任命为巴黎第六大学法国国家科学研究中心 (CNRS) 研究员. 1983 年, 他成为 Joseph Fourier (傅里叶) 大学 (现称格勒诺布尔 (Grenoble) 阿尔卑斯大学) 教授, 时年 26 岁 (至今仍是法国最年轻数学教授的年龄), 直到 2020 年退休.

他曾在 1998—2006 年担任《Fourier 研究所年鉴 (Annales de l'Institut Fourier)》主编, 2010—2015 年担任《数学公报 (Comptes Rendus Mathématique)》主编. 他还是《数学发明 (Inventiones Mathematicae)》、《纯粹与应用数学杂志 (Crelle)》、《几何分析杂志 (Journal of Geometric Analysis)》、《纯数学与应用数学杂志 (Journal de Mathématiques Pures et Appliquées)》等期刊的编委.

作为法国大学研究所 (IUF) 的初级和高级成员以及 Fourier 研究所前所长, Jean-Pierre Demailly 在特别辉煌的国际职业生涯中获得了许多荣誉和奖项. Demailly 于 1981 年获得法国国家科学研究中心铜质奖章, 1994 年获得法国科学院 Prix Mergier-Bourdeix 奖, 1996 年获得 Humboldt 奖, 2006 年获得罗马尼亚科学院 Simion Stoilow 奖, 2015 年获得美国数

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 70 (2023), No. 5, p. 782–795, Jean-Pierre Demailly, (1957—2022), Junyan Cao, Ya Deng, Jian Xiao, figure number 7. Copyright ©2023 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

曹俊彦是法国 Université Côte d'Azur 数学教授, 他的邮箱地址是 junyan.cao@unice.fr.

邓亚是法国 Université de Lorraine 的 CNRS 研究员, 他的邮箱地址是 ya.deng@math.cnrs.fr.

肖建是清华大学数学系副教授, 他的邮箱地址是 jianxiao@tsinghua.edu.cn.

学会 Stefan Bergman (伯格曼) 奖, 2021 年获得瑞士苏黎世理工的 Heinz Hopf (霍普夫) 奖. 他于 1994 年当选为法国科学院通讯院士, 2007 年成为法国科学院院士. 他曾分别在 1994 年和 2006 年国际数学家大会上做 45 分钟报告和 1 小时报告.

Demailly 的数学工作在非常广的意义下与复几何相关, 他把复分析的技术应用到代数几何和数论. 可以达成广泛共识的是, 他的工作应该包括:

- 他关于全纯 Morse 不等式的工作 [Dem85] 是复几何中的基本结果. 这是 Riemann-Roch (黎曼-罗赫) 公式的改良. 在其应用中, 它被用于给出萧荫堂解决 Grauert (格劳尔特)-Riemenschneider 猜想的新证明, 并在代数簇的双曲性研究 (Green-Griffiths-Lang (格林-格里菲斯-兰) 和 Kobayashi (小林昭七) 猜想) 以及单直纹簇的刻画中发挥了重要作用.

- 他关于闭正流的正则化定理 [Dem92] 是复分析和复几何中的重要工具. 例如, 他的正则化定理允许在非常一般的框架中使用 L^2 估计. 这种方法在复几何中有巨大的应用, 例如他在 Fujita 的极丰富猜想上的开创性工作 [Dem93].

- 在他与 F. Campana, T. Peternell 和 M. Schneider 的合作中, 他们系统地使用解析方法研究了具有半正曲率的紧 Kähler (凯勒) 流形的结构, 这在代数几何和解析几何之间架起了一座桥梁.

- 他关于代数簇双曲性的论文 [Dem97] 提出了一个内容庞大的研究 Kobayashi 和 Green-Griffiths-Lang 猜想 (整体曲线的代数退化) 的计划. 他引入了不变节微分 (invariant jet differentials) 的技巧, 它可以看作代数簇上的代数微分方程, 使得整体曲线是这些方程的解, 改进了之前 Green-Griffiths 的工作. 这些技巧在这个领域有深远的影响, 并且是最近证明 Kobayashi 猜想的基石.

- 他与 M. Păun 合作关于紧 Kähler 流形的 Kähler 锥的数值特征的工作 [DP04] 为 Kähler 几何中的基本问题给出了漂亮的解决方案. 这个定理将经典的 Nakai-Moishezon (中井-莫伊舍佐恩) 丰富性准则推广到了紧 Kähler 流形的 Kähler 性的数值特征. 作者的想法被其他人进一步发展, 用于解决某些几何偏微分方程 (例如 J 方程、形变 Hermite-Yang-Mills (埃尔米特-杨-米尔斯) 方程等) 的可解性与代数几何稳定性之间的猜想.

他还是知识免费传播的先驱之一. 他的在线免费书籍《复解析与微分几何 (Complex Analytic and Differential Geometry)》, 至今仍是参考书, 对复几何产生了重要影响, 强烈推荐给年轻研究人员. 他是 Episciences 的创始人之一, 这是一个为开放存档中发表的文章提供编辑委员会科学保证的平台.

他的个性和对数学的热情影响了一代又一代的学生. 他通过定期访问, 为突尼斯、印度和中国的数学发展做出了贡献. 他的文章、讲座和公众演讲始终以清晰著称. 他指导了大约 20 名博士生, 其中大多数如今已成为数学家.



图 2 Jean-Pierre Demailly 与许多他以前的学生
在他的 60 岁生日会上, 格勒诺布尔, 2017

Demailly 深受同行、学生和朋友的喜爱. 他不仅是一位优秀的数学家, 还是一个善良、慷慨和谦逊的人. 我们都非常想念他.

Sébastien Boucksom

我与 Jean-Pierre 的关系从某种程度上说开始于一个错误. 1997 年春天, 他在里昂高等师范学校为新生讲授单变量复分析, 我本应该参加这门课程. 但由于自己过分自信, 我选择了不去上课, 天真地认为我对这个课题已经了解得足够多了. 在听到我那些更明智的朋友对这位杰出教师的赞扬, 以及在考试成绩不甚理想之后, 我才意识到我错过了什么.

一年后, 我对复解析和代数几何产生了浓厚的兴趣, 并有幸在 Etienne Ghys 的建议下再次与 Jean-Pierre 相交. 我记得第一次紧张地爬上格勒诺布尔 Fourier 研究所的楼梯, 来到他当时所在的 314 办公室 (还能是什么呢?), 他给了我一份他关于 Hodge (霍奇) 理论“概览与综合”的精美讲义, 我一直虔诚地研究这些讲义, 至今仍然热情地向我指导的所有硕士生推荐. 当然, 他著名的“开放资料”书《复解析与微分几何》也是我的最爱. Jean-Pierre 的讲座和著作具有独特的品质, 因为它们在优雅和清晰之间取得了完美的平衡. 想到未来的数学家们仍然能够享受他留给我们的讲义宝库, 真是令人振奋.

Jean-Pierre 还是一位出色的导师, 耐心、对学生支持, 总是随时能找到他, 尽管他从事许多平行的工作, 如 Linux 程序员和初等数学教育改革活动家. Jean-Pierre 犹如父亲一般, 他也在法国北部长大, 就像我一样, 甚至和我父亲有着相同的名字. 每次离开 Jean-Pierre 的办公室, 我都是带着对我正在做的问题产生的新的热情和更广阔的视角. 我特别喜欢看着他沉浸在我提出的一些技术问题 (通常是关于流), 有时甚至担心他会陷入长时间的沉思, 直到他给出令人放心的声明, 说他没有看到任何障碍, 或者给出一个令人讨厌的反例!

在跟 Jean-Pierre 攻读博士学位的那些年里, 我有幸见证了著名的 Demailly-Păun 定理的诞生, 该定理给出了紧 Kähler 流形上数值有效 (nef) 类的数值特征, 其证明技巧刚好是我研究大类 (big classes) 体积所需要的. 我还会定期听 Jean-Pierre 讲述他和 Peternell 关于通过可移动曲线对伪有效类得到一个类似特征的进展. 到了 2002 年夏天, 令我既惊讶又钦佩, 通过一个特别的技巧, 利用他美妙的全纯 Morse 不等式, 这个问题突然被解决了.

在离开格勒诺布尔后, 我们的互动自然减少了, 但每次相聚都是一个新的机会, 我总是被 Jean-Pierre 充满激情地讲述他解决一个重大的数学问题 (“超越”Morse 不等式是至爱主题之一) 最新的大胆想法所吸引, 同时还让我了解他对钍核反应堆的浓厚兴趣或者他长期以来对乒乓球的酷爱, 仅举这几例. Jean-Pierre 在如此多不同领域保持如此密集的投

Sébastien Boucksom 是法国国家科学研究中心在巴黎索邦大学 Jussieu 数学研究所的研究主任, 他的邮箱地址是 sebastien.boucksom@imj-prg.fr.



图 3 Claire Voisin, Sébastien Boucksom, Elisha Falbel, 麻小南, Jean-Pierre Demailly, Thomas Peternell, Andreas Höring 和曹俊彦在曹的博士资格论文答辩宴会上

入,同时产生顶级数学,一直是我和他周围的大多数人的惊奇和启示之源.

Jean-Pierre 是一位非凡的数学家,他改变了复几何领域,他的深入见解和技术实力与他的善良和易于接近相匹配.他离开我们太早了,我们都会非常想念他.

Christine Laurent-Thiébaud

我第一次遇见 Jean-Pierre 是在 1976—77 学年.当时他还是巴黎高等师范学校的学生,我们都参加了由 Henri Skoda 教授的复分析中的 L^2 理论的研究生课程,Skoda 刚刚在巴黎开始教授职位. Jean-Pierre 显示出是一位非常聪明的学生.一年后,他在 Henri Skoda 的指导下开始了博士学位的课程,我们在每周二的 Lelong (勒隆) 研讨会上见面. Jean-Pierre 是一位非常友善的人,我们成了朋友.当时,我的数学兴趣更多地与积分公式及其在 Cauchy (柯西)-Riemann 方程中的应用有关,而 Jean-Pierre 的兴趣更多地与 L^2 理论和向量丛有关.当遇到可以使用向量丛解决的问题时,我会求助于他,我发现了他作为教师的非凡才能,他的解释非常清晰和精确.我们的交谈导致我们合作撰写了一篇论文.1983 年,他离开巴黎前往格勒诺布尔担任教授,但我们仍然经常在复分析会议上见面.几年后,我也搬到了格勒诺布尔,非常愉快地与 Jean-Pierre 共事.我们在 Fourier 研究所作为同事超过 30 年.

Jean-Pierre 是非常受学生欢迎的一位特别好的老师,研究所的成员也都很喜欢他.他总是准备回答任何数学问题.对他来说,知识的传承特别重要.因此,在 1992 年,他创建了格勒诺布尔暑期学校迎接来自世界各地的 50—100 名学生.每年有不同的主题,由 Fourier 研究所的一个成员组织.尽管他的研究工作非常繁忙,但他还定期参与行政事务.从 2003 年初开始, Jean-Pierre 担任 Fourier 研究所所长 4 年.

在我们的工作关系之外,我有两个美好的回忆.我记得在上沃尔法赫 (Oberwolfach) 的一场乒乓球比赛,我惨败了, Jean-Pierre 是一位非常出色的球员.在特伦托 (Trento) 会议期间,他提出将乒乓球比赛替代传统的意大利对世界其他地方的足球比赛,希望世界其他地方能够更多地赢得比赛.2015 年春季,我们都在北京大学度过了一段时间.五一长假期间,我们决定去长城远足和露营,那真是一段非常美好的时光.我会怀念他的善良和伟大的人性.他是一位伟大的研究者、一位伟大的教师和一位杰出的同事.

Robert Lazarsfeld

Jean-Pierre 和我都对正性问题有兴趣,所以在我们的数学生涯中,我们自然会保持半定期的联系.而从 1990 年代初开始的约 15 年,他对我工作产生了特别决定性的影响.1993 年, Demailly 在《微分几何杂志 (Journal of Differential Geometry)》发表了一篇关于 Fujita 猜想的开创性论文,其中他展示了乘子理想 (multiplier ideals) 在研究高维线性列方面的威力.这篇论文震惊了代数几何学界,并开启了一个时期,主要是在 Demailly 和萧荫堂的领导下,复解析方法对高维代数几何作出了基本的贡献.

Christine Laurent-Thiébaud 是格勒诺布尔阿尔卑斯大学的名誉教授,她的邮箱地址是 christine.laurent@univ-grenoble-alpes.fr.

Robert Lazarsfeld 是石溪大学的杰出数学教授,他的邮箱地址是 robert.lazarsfeld@stonybrook.edu.

与 Ein 及其他人一起, 我对尝试了解和将乘子理想的一些技术应用于交换代数和代数几何的其他问题产生了兴趣. 实际上, Esnault 和 Viehweg 曾经使用过它们, 但与 Demailly 的交谈, 试图将他的观点的某些方面翻译成更传统的代数几何语言仍然非常有趣. 1999 年 3 月, 他对安阿伯 (Ann Arbor) 的一次特别有成果的访问, 为我们 (与 Ein 一起) 撰写关于乘子理想次可加性性质的论文播下了种子.

除了他天才的数学能力和创造力, Jean-Pierre 在向代数几何学家解释他的解析工具背后的直觉方面具有独特的技巧. 例如, 在上面提到的《微分几何杂志》论文中, Demailly 引入了一种没有简单上同调解释的非闭流, 他建议它应被理解为在渐近意义下测量一个除子系统的自交超量. 这个想法最终发展成一个关于线性列渐近不变量的吸引人的故事.

我一直对 Demailly 的兴趣和激情范围印象深刻. 他的乒乓球有着非常高的水平, 他自豪地向我展示了相关专业协会的会员卡. Jean-Pierre 还喜欢分享关于法国学校数学教育状况的恐怖故事, 这是他投入大量思考和精力的主题. 在栈项目 (Stacks Project) 出现之前, 他就是一个坚定的信仰者, 认为科学交流的未来在开源方向.

Demailly 是一位鼓舞人心的、娴熟的授课者, 我有幸与他一起参加了一些针对研究生的课程. 我最后一次与他相处较长时间是在 2014 年, 那时 Jean-Pierre, Steve Zelditch 和我在米兰讲授复和代数几何学中的渐近方法. 照片中 Demailly 在最右侧.

Jean-Pierre 是一位了不起的数学家和鼓舞人心的同事. 我会非常想念他.



图 4 复和代数几何学中的渐近方法会议, 米兰, 2014

Takeo Ohsawa

我记得我是从 Grauert 那里第一次听说 Demailly 的, 那是在 1980 年 9 月. 在一列名为 Otto-Hahn 的火车上, 我们从上沃尔法赫的一次会议返回哥廷根, 他对 Demailly 和 Skoda 的一项发现做了令人印象深刻的评论, 该发现表明如果 E 是 Griffiths 正的, 则 $E \otimes \det E$ 是 Nakano 正的. 其直接结论是对于紧复流形 X 上任意 Griffiths 正丛 E , $H^q(X, K_X \otimes E \otimes \det E)$ ($q \geq 1$) 消没. 那时, 我将这个消没看作是 Kodaira (小平邦彦) 关于丛 E 对偶的射影化上消没的推论, 正如 S. Kobayashi 和 Ochiai 一篇论文中所述的. 所以我评论说这个结果是已知的. Grauert 告诉我, 消没本身是平凡的, 但这个正性更深刻. 人们可以从, 例如, 近年来关于各种层的正性研究的发展中看到 Grauert 是对的. 第二年, 当我在伍珀塔尔 (Wuppertal) 逗留时, Diederich 给了我一份 Demailly 的预印本, 关于某些穿孔复平面的覆盖上不存在非常数有界全纯函数. 这篇论文给了我作者对复解析对象有很强意识的印象. 它让我想起了我从 Oka (冈洁) 的第一篇论文中得到的感觉.

1981 年, 我主要研究了一个 Kodaira 消没定理的推广, 这项工作受到 Fujita 的从 Kähler 流形到曲线的满态射诱导的相对典范丛的直接像的半正性定理的启发. 为此, 我引入了一

Takeo Ohsawa 是名古屋大学荣休数学教授, 他的邮箱地址是 ohsawa@math.nagoya-u.ac.jp.

个带有 L^2 估计的消没定理. 这篇论文于 1981 年完成并提交, 但直到 1984 年才发表. 发表后不久, 我收到 Demailly 的一封信, 他说论文的主要结果包含在他于 1982 年发表的毕业论文中. 因此, 一个完备 Kähler 流形上的 L^2 消没定理, 虽然我在 1978 年就注意到, 但只在 1980 年发表的论文中写下了部分证明, 完全被 Demailly 著名的 L^2 消没定理能处理的情形所包含, 且后者在形式上比我的更圆满, 证明更详尽. 然后, 在我 1984 年的同一篇论文中关于 Kähler 流形的真态射的广义 Kodaira 消没, 也因为 Kollár 证明的射影态射所诱导的相对典范丛的直接像的无挠性定理而变得黯然失色了; Kollár 的结果后来被 Takegoshi 推广到了 Kähler 态射.

1986 年, Diederich 在伍珀塔尔组织了一场大型会议, Demailly 在那里, 我和 Takegoshi 也在那里. Demailly 提出了仿射流形的一个刻画, 而我则报告了与 Takegoshi 合作的 L^2 全纯函数延拓的论文. 当 Demailly 递给他一份重印稿时, Takegoshi 看起来非常高兴. 在去宴会的巴士上, Demailly 告诉我一些关于超凸域的最新进展, 包括 $\mathbb{C}^n$ 中具有 Lipschitz (利普希茨) 连续边界的有界伪凸域的超凸性. 我后来关于超凸域的一些工作受到了这次谈话的启发. 例如, 我在 1998 年与 Diederich 合作发表的一篇论文中发现了一个具有 Hölder (赫尔德) 连续边界的 $\mathbb{CP}^n$ 中的局部伪凸域, 它在局部是超凸的, 但在全局上不是. 直到 2017 年, Harrington 才成功地证明了 $\mathbb{CP}^n$ 中 Lipschitz 伪凸域的超凸性.

1990 年, 国际数学家大会 (ICM) 在京都举行. 我应该帮助会议的本地组织者. 例如, 我被非正式地要求为招待会组织音乐节目, 但我设法逃脱了. 这给了我机会查看邀请发言者的暂定名单. Demailly 的名字在那里. 然而, 不久之后, 不知为何¹⁾ Demailly 谢绝了邀请, 我被要求代替他发表邀请报告. 我做了 L^2 延拓及 L^2 估计在孤立奇点拓扑中应用的报告. 值得一提的是, 我们证明 L^2 延拓定理的一个技巧是受到 Demailly 复 Morse 不等式文章的启发, 它展示了如何从 Laplace (拉普拉斯) 算子的形变族中获得复解析信息. 实际上, 我们证明 L^2 延拓的决定性步骤是从一类形变 Laplace 算子的“扭曲”的 Nakano 恒等式导出 $\bar{\partial}$ 算子的 L^2 估计.

1992 年, 在京都, Steven Lu 告诉我 Demailly 找到了 L^2 延拓定理的一个了不起的应用. 它是关于用加权 Bergman 核的平均对数逼近多重下调和函数. L^2 延拓带有权重因子, 仅仅是因为其证明与非加权情形相同. Demailly 的逼近定理首次揭示了延拓函数估计中出现的常数独立于权的重要性. 至少对我来说, 这是相当出乎意料的, 因为我们论文的动力是从下方对 Bergman 核获得一个非常适度的估计. 对于这样的应用, 没有权重因子的延拓就足够了.

无论如何, Demailly 的逼近定理重新激发了我对 L^2 延拓的兴趣. 1993 年, 在试图提出一种将某些非 L^2 函数延拓到 L^2 函数的延拓定理的过程中, 我注意到这种类型的延拓定理部分解决了关于用对数容量从下方估计 Bergman 核的问题, 这个问题是 N. Suita 1972 年提出的. 虽然它离预期的估计还很遥远, 但这个结果引起了在克拉科 (Krakow) 的人们, 包括 W. Zwonek 和 Z. Błocki 的关注. 精确的估计首先由 Błocki 在 2013 年的论文中证明, 相关的猜想在 2015 年由关启安和周向宇完全解决.

1) 因为女儿出生. ——译注

Demailly 也对推广 L^2 延拓理论感兴趣. 他在意大利 “CIRM-ICTP 复分析与几何-XXV” (2021 年 6 月 7–11 日) 会议上发表了 3 篇关于这一主题的综述讲座. 我在名古屋通过我的个人电脑参加了这个会议. 让我惊喜的是, 我听到他说 “基本结果都归功于 Ohsawa”. 那一刻, 我几乎觉得我的生命可以在那时幸福地结束. 当我看到告知他去世的邮件时, 我从心底喊出 “不!”.

Mihai Păun

我感到荣幸, 同时也深感悲痛地写下这些纪念 2022 年 3 月 Jean-Pierre Demailly 去世的文字. 对每个见过他的人来说, 他的早逝是一个可怕的打击. 他是一位极有天赋和慷慨的数学家, 具有如此迷人的品质, 复几何界 “六翼天使 (pater seraficus)” 的昵称他当之无愧.

1993 年 9 月我第一次见到 Jean-Pierre 之前, 我在布加勒斯特大学的代数几何老师 Paltin Ionescu 曾告诉我他的众多美誉. 我即将加入里昂高等师范学院 (作为 “高等师范学院的罗马尼亚交换生”). Paltin 建议我应该去格勒诺布尔的 Fourier 研究所找 Demailly 攻读博士学位, 而不是在里昂. 我仍然记得他说: “你在我的讲座中看到的正合序列将被度量所取代……除此之外, 他在代数几何方面的最新贡献非常了不起, 他非常活跃, 正处于职业生涯的高峰.” 我遵循了他的建议, 1993 年秋季加入了 Jean-Pierre 令人印象深刻的学生团队.

对我来说, Fourier 研究所似乎是一个理想之地, 主要是因为其高强度的数学活动. 这归功于各个领域 (复几何和代数几何, Riemann 几何与谱几何等) 的领先数学家和他们极其聪明的学生的存在. 那年 Jean-Pierre 所讲授的 L^2 理论高级课程立刻吸引了我: 所展示的结果非常美丽, 他以非常优雅、令人信服的方式进行阐述. 他的课给我的印象是, 他不仅完全掌握了这个主题, 而且还享受着与听众分享他广博的知识. 在他熟练的操作下, 一切变得浅显易懂, 所有的 ϵ 都被放在了正确的位置!

在接下来的几年里, 我研读了他的不朽之作《复解析与微分几何》, 以及他与 T. Peternell 和 M. Schneider (1993–1994 年) 合作的文章, 因为 Jean-Pierre 指派给我的一些问题在这些文章中有讨论 (关于具有数值有效切丛或反典范丛的紧 Kähler 流形的性质). 这些文章写得非常清晰, 但由于我作为学生的数学理解有限, Jean-Pierre 花了无穷的时间和耐心为我指点迷津. 他是一位杰出的博士生导师, 给学生提出了大量富有启发性的课题. 尽管他兴趣广泛并参与了许多超出复几何的活动, 但学生需要时他总是有时间, 特别是当他们在数学问题上陷入困境需要新方向或方法的建议时.

我在 Fourier 研究所的 5 年里, Jean-Pierre 主要关注的问题围绕着 Kobayashi 双曲性和 Fujita 猜想, 因此, 他的许多研讨会都集中在这些主题上. 看到我尽力跟随, 他建议我阅读他的文章 “极丰富线丛的数值准则” (1992 年), 其中使用了来自 Monge-Ampère (蒙日-安培) 方程和闭正流的技术, 给出代数几何框架中的结果. 尽管用这种方法得到的有效界离 Fujita 猜想还有很远的距离, 但这篇论文是一部大师之作, Jean-Pierre 开发的技术被证明是研究 Kähler 流形上实 $(1, 1)$ -类正性的基础.

Mihai Păun 是拜罗伊特大学教授, 他的邮箱地址是 mihai.paun@uni-bayreuth.de.

毕业后, 我无法享受像以前那样时常与 Jean-Pierre 见面的快乐. 尽管如此, 我们还是经常通过电子邮件交流, 时而也能在会议或其他场合见面. 生活在继续, 情况变化了, 但有一件事始终未变: 与他讨论数学总是非常鼓舞人心. 随着时间的推移, 许多吸引 Jean-Pierre 注意的问题仍然是相同的, 他试图解决它们的想法和热情同样无限, 这一点我们可以从他对 Kobayashi 双曲性领域的贡献中看出来. 在他的文章 “Kobayashi 双曲射影簇的代数准则和节微分” (1997 年) 中, Jean-Pierre 对该领域做了一个充满活力的概述, 并引入了所谓的不变节微分作为研究一般型簇中圆盘族的主要工具. 他多次提到, 他正在探索构造这些对象的几种可能性. 然后, 正确的想法后来出现了: 在文章 “全纯 Morse 不等式和 Green-Griffiths-Lang 猜想” (2011 年) 中, 作为他的另一个杰出成就的结论, 他建立了一般型流形上节微分的存在性, 即全纯 Morse 不等式 (结合惊人的曲率计算).

Jean-Pierre Demailly 是一位杰出的研究者, 因其数学工作而受到同辈和学生的高度评价和尊重. 尽管他在数学界的地位备受尊敬, 但他始终保持着脚踏实地、谦逊的举止, 这在数学家中培养了一定程度的谦逊和良好氛围. 他走得太早, 对复几何学和所有记得他是谁的我们来说是不可弥补的损失.

Thomas Peternell

我第一次与 Jean-Pierre 接触是 1983 年 6 月在特伦托举行的一个复分析会议上, 会议在美丽的 Madruzzo 别墅举行, Jean-Pierre 在会上发表了关于正闭流的演讲. 除了数学, 我还记得在此类会议期间, 我们至少参加了一场联合足球比赛. 我们在同一个队, 这是对未来的暗示. 那时 (1983 年) 他已经在格勒诺布尔有一个教授职位. 他早期的一次访问拜罗伊特是在 1990 年, 在我与 Klaus Hulek, Michael Schneider 和 Frank-Olaf Schreyer 共同组织的 “复代数簇” 会议上演讲. 这是 1989 年剧烈的政治变革之后不久, 首次有西方和东方参与者的国际会议之一. Jean-Pierre 在会上报告了 “极丰富线丛的数值准则”; 这是他在复分析和代数几何中众多突破之一, 也是围绕 Fujita 猜想所有发展的起点. 他给这次会议文集的投稿, 是极具影响力的文章 “正线丛上的奇异 Hermite 度量”, 发表在 Springer 讲义 1507 上. 他不仅引入了重要的全纯向量丛上的奇异 Hermite 度量概念, 通过研究奇异度量曲率流的正性, 刻画伪有效线丛; 他还发明了数值有效线丛 Seshadri 常数的概念, 作为正性的一种度量, 之后有许多文章对此做了研究.

大约在 1990 年, 我们与 Michael Schneider 一起开始了联合研究项目. 第一篇论文研究了其切线丛为数值有效的紧 Kähler 流形 X , 这是具有半正全纯双截曲率度量的几何版

Thomas Peternell 是拜罗伊特 (Bayreuth) 大学教授, 他的邮箱地址是 thomas.peternell@uni-bayreuth.de.



图 5 Nessim Sibony, Jean-Pierre Demailly, Kazuko Matsumoto 和 Mihai Păun, 京都, 2011

本. 先验地, 数值有效假设比度量假设弱. 我们证明了结构定理, 在下述核心猜想下为这些流形提供了相当精确的描述: 具有数值有效切丛的 Fano (法诺) 流形必须是有理齐性的. 尽管在特殊情形有许多努力和结果, 但这个猜想仍然还未解决. 当时, 我们的合作得到了一个名为 PROCOPE 的法德项目的资助, 资助双方互访. 在接下来的几十年里, 我们研究了具有数值有效反典范丛的紧 Kähler 流形, 接着是伪有效线丛, 特别是与极小模型规划中的非消没和丰度猜想有关, 此外还有具有一些部分正性的线丛, 以及特殊簇的几何.

实际上, 尽管是一个统一的欧洲, 但从格勒诺布尔到拜罗伊特或反之的旅行并不容易, 需要一些时间. 通常 Jean-Pierre 会乘坐从巴黎出发的夜间火车, 在六人卧铺车厢中度过. 作为回报, 在格勒诺布尔访问期间, 我们享受了 Gloria 酒店或阿尔卑斯酒店的款待. 当然, 格勒诺布尔的优势在于它是一个真正的城市, 地处美丽的风景中, 最后同样重要的是, 离 Burgundy 不太远.

当然, 我们在许多会议上见面. 一个非常悲伤的场合是 1998 年为我们的朋友 Michael Schneider 举办的拜罗伊特纪念会议. 在这里, Jean-Pierre 报告了“紧实辛流形的殆复射影嵌入”, 这是一个超出 Kähler 几何学的非常广泛和一般的主题.

Jean-Pierre 与哥廷根 (我的母校) 有特殊的联系, 相当于与 Hans Grauert. 萧荫堂解决问题后不久, 他证明了 Grauert-Riemenschneider 猜想是他 1980 年代后期发展的著名的全纯 Morse 不等式的一个推论. 1991 年, 他还从哥廷根科学院获得了 Dannie Heinemann 奖. 不用说, 他是 2000 年在哥廷根举行的 Grauert 70 岁生日纪念会议的主要演讲者之一, 他的演讲题目是“乘子理想层的次可加性和渐近 Zariski (扎里斯基) 分解”. 他还撰写了一篇极为优雅的文章“关于某些全纯 p 形式的 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 可积性”, 这篇文章的起源和完成都是在会议期间. 当时我正与 Stefan Kebekus, Andrew Sommese, 和 Jarosław Wiśniewski 一起研究第二 Betti (贝蒂) 数至少为 2 的射影切触流形 X . 为了证明这些流形的结构定理, 我们需要 X 的典范丛不是数值有效的这一事实. 所以, 我们向 Jean-Pierre 求助, 他在会议期间解决了这个问题 (在更一般的框架中, 并建立了一个可积定理) —— 我猜他甚至没有错过演讲.

在上沃尔法赫 (该研究所差不多位于格勒诺布尔和拜罗伊特的中间) 的复分析会议隔年 8 月下旬举行, 有着悠久的传统, 可以追溯到 1950 年代初. 很长一段时间里, 它们由 Grauert-Remmert (雷默特)-Stein (施泰因), 后来是 Grauert-Remmert-Barth 主持. Jean-Pierre 接替成为组织者是再自然不过的事了, 我很高兴在 1996—2012 年与他和 Klaus Hulek 一起担任这一职务.

Jean-Pierre 在数学上的影响力怎么评价都不过分. 他引入了重要的技巧, 如他的正闭流的正则化、他的全纯 Morse 不等式 (如前所述)、强化了乘子理想的研究以及 Monge-Ampère 方程的使用. 他在研究双曲性方面的新方法是不可或缺的.

Jean-Pierre 的科学和个人品位在 2017 年 6 月为他举办的有大量杰出数学家参加和一个显赫项目的格勒诺布尔会议上得到了展现.

当然, 这些只是一些个人的评论和观点. 要纵览 Jean-Pierre 非凡的数学工作需要很多页面, 更不用说他的数学学校培养了许多非常成功的学生, 以及他的更多其他活动: 服务

科学、学术出版 (Episcience) 项目、法国的学校教育和核能问题.

数学界将纪念 Jean-Pierre, 不仅因为他是一位杰出的数学家, 同时也是一位富有同情心和人性的人. 对我来说, 他是一个真正的朋友.

萧荫堂

Jean-Pierre Demailly 的逝世对于多复变领域来说是一个巨大的损失. 我第一次听说 Jean-Pierre 是 Henri Skoda 在 1980 年代初告诉我的, 他说他有一个技术高超且充满创新思维的出色学生.

Jean-Pierre 在非常广泛的主题上做出了根本性的贡献, 并为许多领域注入了新活力. 就我个人而言, 对我自己的研究影响最大的是他 1985 年在《Fourier 研究所年鉴》上发表的全纯 Morse 不等式和 1993 年在《微分几何杂志》上发表的极丰富线丛的数值准则, 尤其是后者.

他对极丰富线丛的数值准则开启了第一步, 并为一般维数的紧代数流形的有效结果研究开辟了新视野. 多亏了他的开创性工作, 在过去几十年中, 像 Fujita 猜想这样的有效结果已经成为一个非常富有成果的活跃研究方向.

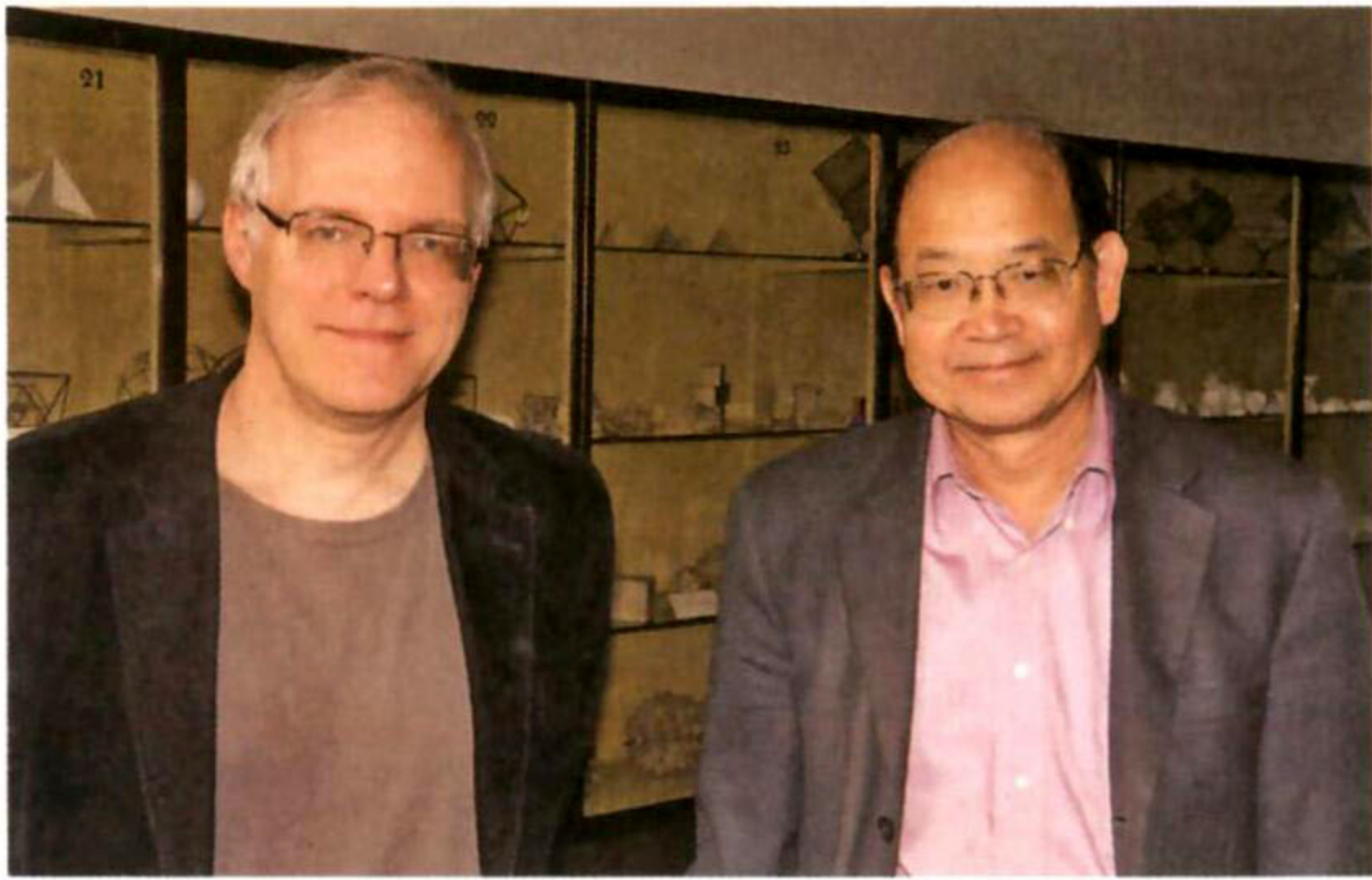


图 6 Jean-Pierre Demailly 与萧荫堂在香港, 2003

对于具有正曲率的线丛, Kodaira 消没定理一直是复几何中最重要的工具之一. 对于曲率不是正的线丛, 当其本征值的符号仍然有一些信息时, 全纯 Morse 不等式仍然可以在某种程度上承担 Kodaira 消没定理的任务. 它产生了关于线丛幂的上同调群截断交替和的渐近结果, 随着幂趋于无穷, 这些渐近结果由集上的曲率积分给出, 这里的曲率不超过某个负本征值的个数. 这是一个非常强大的工具, 适用于非常一般的情形.

与他的合作者和学生一起, Jean-Pierre 已经实施了一个非常成功的项目, 将技术和方法从受限的已知公式转移到更一般的情形; 例如, 从紧代数流形到紧 Kähler 流形, 从光滑形式到流, 从非负曲线丛到数值有效线丛等. 这种转换推动了已知的技术和方法达到它们的自然极限, 并对于它们为什么有效提供了更好的理解.

我们都会非常怀念 Jean-Pierre 的开创性思想和灵感.

Henri Skoda

我第一次见到 Jean-Pierre Demailly 是在 1976 年 10 月, 那时我刚刚被选为巴黎六大的正教授. 他于 1975 年被高等师范学院录取. 偶然或是命运的安排, 可能是在法国高等师范学院副院长 Michel Hervé 和数学研究主任 Jean-Louis Verdier 的帮助下, 年轻的 J.-P. Demailly 是最先参加我高级研究课程的学生之一. 当时我正在讲授 Pierre Lelong (勒隆) 和

萧荫堂是哈佛大学 William Elwood Byerly 教授, 他的邮箱地址是 siu@math.harvard.edu.
Henri Skoda 是巴黎索邦大学 Jussieu 数学研究所教授, 他的邮箱地址是 henri.skoda@imj-prg.fr.

Lars Hörmander (赫尔曼德尔) 的方法. 自 1970 年以来, Enrico Bombieri (邦别里) 关于多变量亚纯映射的代数值的惊人结果 [Bom70], 以及萧荫堂关于闭正流的 Lelong 数相关水平集的解析性 [Siu74], 凸显了这些方法在多变量全纯函数理论中的深刻程度和有效性. 1977 年初, J.-P. Demailly 还参加了 Pierre Lelong 关于多重下调和函数和闭正流的课程. 这对他大有裨益, 也对他研究活动的重点产生了深刻影响.

J.-P. Demailly 立即接过了火炬. 我非常高兴能指导 J.-P. Demailly 的论文. 他是一位杰出、果断、高效、深思熟虑的博士生.

1953 年, Jean-Pierre Serre (塞尔) 提出了一个问题: 一个具有 Stein 基和 Stein 纤维的纤维丛是否本身是一个 Stein 空间. 在 1970 年代, 这仍然是复解析几何中重要的未解决问题之一. 尽管有许多肯定的部分结果, 但我在 1977¹⁾ 年 2 月 [Sko72] 构造了一个反例, 它具有 $\mathbb{C}^2$ 纤维, 基是平面上的一个多连通开子集. 在他 1978 年答辩的关于具有 Stein 基和 $\mathbb{C}^n$ 纤维的纤维丛上和 Riemann 曲面上的多重下调和函数的增长的博士论文中, J.-P. Demailly [Dem78] 通过证明同样的过程也发生在具有 $\mathbb{C}^2$ 纤维和单连通基 (圆盘, 平面) 或非单连通基而纤维上有多项式自同构作用的纤维丛情形, 大大扩展了反例的范围. 这些构造决定性地使用了 P. Lelong 提出的多重下调和函数的凸性不等式.

在他 1982 年答辩的关于复分析中正性的不同方面的博士论文 (thèse d'Etat) 中, J.-P. Demailly 推广了 Lelong 数的概念并使其更加灵活. 通过逆紧解析态射的作用, 他研究了这个数的行为, 并描绘了对解析集的几何和流的新应用. 然后, 最重要的是, 他将其与当时的其他重要问题联系起来, 如数值消没定理, 特别是 Hodge 猜想, 它将闭链和射影流形的上同调联系起来.

他决定性地观察到, 射影流形上的闭正流的锥必须有与解析闭链不同的极值元, 因为如果不是这样, 它将导致一个过于强且显然错误的 Hodge 猜想版本. 然后他在 $\mathbb{P}^n$ 和 $\mathbb{C}^n$ 上显式地构造了这样的闭正极值流作为解析闭链的极限, 从而回答了 Pierre Lelong 和 Reese Harvey (哈威) 的重要问题 [Dem82]. 然后这样的流自然出现在 $\mathbb{C}^n$ 或 $\mathbb{P}^n$ 的多项式自同态的迭代中, 现在在这一研究领域中发挥了非常重要的作用. J.-P. Demailly 是这一领域的一位先驱. 此外, 由于这种构造, 我们可以更容易地通过解析方法认识到 Hodge 猜想的一个潜在的解关联的特定困难.

J.-P. Demailly 立即在格勒诺布尔大学当选为正教授. 他通过许多文章积极地发展了他的工作, 这些文章也对代数几何等其他相关领域产生了巨大影响.

萧荫堂在 1984 年提出的 Grauert-Riemenschneider 猜想的证明, Edward Witten (威顿) 给出的经典 Morse 不等式的新的解析证明, 以及 Yves Colin de Verdière 发展的谱理论技术, 导致 J.-P. Demailly 在 1985 年对无任何正性假设的紧流形上的任意 Hermite 全纯线丛得到了最优全纯 Morse 不等式 [Dem85]. 这是 J.-P. Demailly 最原创和最壮观的成果之一.

当时两个结果深刻加强了 Hörmander 的 L^2 方法的有效性: 1987 年 Ohsawa-Takegoshi 的 L^2 全纯延拓定理 [OT87], 1989 年 Alan Michael Nadel 的凝聚性定理 [Nad89]. 与数值消没的 Kawamata (川又雄二郎)-Viehweg 定理一起, 它们对 J.-P. Demailly 在代数几何中

1) 似应为 1972. —— 译注

的研究产生了强烈影响. 例如, 他关于紧复流形上线丛丰富性的 Fujita 猜想的深刻结果 [Dem96], 与紧代数流形分类的关键问题密切相关.

三十多年来, 他指导了大量的论文, 不仅因为他的数学水平很高, 也是因为他能够找到许多对学生来说易于接近的新研究课题. 他学生中的大多数已被选为我们国家科学研究中心的副教授、正教授或研究员.

J.-P. Demailly 在格勒诺布尔的当选唤起了关于数学家全身心投入科学的许多回忆. 1945 年, 格勒诺布尔大学是 P. Lelong 作为正教授的第一个职位. 1968 年, B. Malgrange (马尔格朗日) 来到巴黎, 并就 Hörmander 的工作发表演讲, 这立即对我产生了决定性的影响. 同一时期, 我第一次见到 P. Lelong 是在他组织的 Henri Poincaré (庞加莱) 研究所的研讨会上. 1976 年 10 月, 我与 P. Lelong 共同组织复分析研讨会. 1977 年, J.-P. Demailly 在这个研讨会上报告了他关于 J.-P. Serre 问题的首个成果. 1982 年, J.-P. Demailly 在格勒诺布尔当选, 并得以与 B. Malgrange 一起. 他在那里创立了我们都非常熟知的著名学派, 并发展了 35 年.



图 7 Henri Skoda 与 Jean-Pierre Demailly
在图卢兹, 2006

1992 年, Henri Cartan (嘉当) 参加了 J.-P. Demailly 在高等师范学院的课程后称赞了他. 在那里, 他讲解了 Nadel 关于 L^2 乘法理想层的结果. 他巧妙地综合了两个重要理论, Henri Cartan 的凝聚层理论和 Hörmander 的 $L^2 \bar{\partial}$ 算子理论.

2007 年 12 月, J.-P. Demailly 当选为法国科学院院士.

J.-P. Demailly 对我们所有人来说是全心投入科学、大学和国际科学界的典范. 我们不仅对他如此广泛和多样的数学工作深表钦佩, 也钦佩他对人文价值的忠诚, 这反映在他对教学的献身和他所提升的所有事业上.

Valentino Tosatti

我第一次遇见 Jean-Pierre Demailly 是 2009 年 10 月在班夫 (Banff) BIRS 举行的“复 Monge-Ampère 方程”研讨会上 (图 8 未获得版权, 略).

我了解 Jean-Pierre 的数学已经有一段时间了, 在博士学习期间, 我花了相当多的时间研究他的在线不朽之作《复解析与微分几何》和他的一些论文. 当我最终见到他时, 他本人是如此亲切、开放和友好, 给我留下了非常深刻的印象. 在那次会议上, 傅吉祥展示了他与王志张和吴大旻 [FWW10] 的最新工作, 他们提出了某些“形式型 Calabi-Yau (卡拉比-丘) 方程”, 类似于 Kähler 流形上的复 Monge-Ampère 方程, 但未知量不是标量函数而是 $(n-2, n-2)$ -形式 (其中 $n \geq 3$ 是流形的维数), 其可解性在一般情形仍然是一个悬而未决的问题. 在演讲后的休息时间, Jean-Pierre 与吉祥热烈地讨论着这些方程用于证

Valentino Tosatti 是纽约大学 Courant 数学研究所教授, 他的邮箱地址是 tosatti@cims.nyu.edu.

明紧 Kähler 流形的形变极限双亚纯同构于 Kähler 的问题的可能性. 当时我对此并未多加思考, 但 4 年后, 在另一个会议上我的朋友 Ben Weinkove 与 Jean-Pierre 再次讨论这些主题后, 我们开始认真研究这个问题, 并最终成功解决了形式型的 Calabi-Yau 方程 [TW17]. Jean-Pierre 对我们的工作影响巨大.

我想要提到他的影响的另一个例子. 我最喜欢的 Jean-Pierre 的成果之一是他与 Mihai Păun [DP04] 一起证明的著名的 Kähler 锥的数值特征, 这是对经典的 Nakai-Moishezon 丰富性准则的深远推广. 一种陈述方式如下: 如果 X 是一个紧 Kähler 流形, 并且 $[\alpha] \in H^{1,1}(X, \mathbb{R})$ 是一个 $(1, 1)$ 上同调类, 它是 Kähler 度量的上同调类的极限 (我们称 $[\alpha]$ 是数值有效的), 那么 $[\alpha]$ 本身包含一个 Kähler 度量, 当且仅当对于所有闭不可约正维数解析子簇 $V \subset X$, 相交数

$$\int_V [\alpha]^{\dim V}$$

均为严格正的. 除了其他想法, 他们的证明巧妙地结合了 Jean-Pierre 著名的闭正 $(1, 1)$ -流的正则化程序 [Dem92] 和一种沿着子簇“质量集中”的流的新技巧, 这里的流来自于复 Monge-Ampère 方程族解的弱极限 (这推广了 Jean-Pierre 早期的先驱性工作, 其中质量集中仅发生在一个点 [Dem93]). 从他们的结果我们看到, 如果 $[\alpha]$ 是数值有效的但不是 Kähler 的, 那么至少有一个相交数为 0 的子簇 V , 并且所有这些子簇的 (非空!) 并集是与 $[\alpha]$ 有关的一个有趣对象 (称为零轨迹). 当流形是射影的并且 $[\alpha]$ 是线丛的第一陈类时, Nakamaye [Nak00] 在代数几何中的著名结果表明, 零轨迹等于增广基轨迹 (线丛的渐近不变量). 2007 年, 我意识到当研究 Kähler 流形上几何偏微分方程解的极限的奇点时 (包括丘成桐的 Ricci (里奇) 平坦 Kähler 度量和 Kähler-Ricci 流), 数值有效类的零轨迹也自然出现, 这表明证明 Nakamaye 定理在超越情形的一个推广是可行的. 2013 年, 我和 Tristan Collins 最终证明了这样的结果 [CT15], 尤其是, 将我们的结果与 Chiose 对 Demailly-Păun 质量集中结果的新证明 [Chi16] 相结合, 我们得到了 Demailly-Păun 数值特征定理的另一个证明. 同样, Jean-Pierre 工作的影响力不可低估.

Jean-Pierre 不仅是一位了不起的数学家, 他还是我有幸遇到的最亲切和慷慨的人之一. 我还记得 2016 年在我家庭访问期间, Jean-Pierre 在圣马丁德乌里亚日他的俱乐部与我 3 岁的女儿 Chloe 打乒乓球 (他最喜欢的运动). 他非常令人怀念.

Claire Voisin

我第一次遇见 Jean-Pierre Demailly 是在 1989 年, 他获得 IBM 法国奖的颁奖仪式上 (这个由 IBM 公司资助的奖项存在于 1984—1990 年之间, 但之后似乎就消失了). 我还保留着那份小册子, 其中每位获奖者都给出了他们研究的关键词和要点. 以下是 Jean-Pierre 所写的 (相当简朴, 事实上没有照片):

“正流的结构分析. 通过体积增长和曲率条件刻画仿射代数簇. 全纯 Morse 不等式和 Grauert-Riemenschneider 猜想的解刻画 Moishezon 空间. 丰富向量丛上同调的消没定理.”

Claire Voisin 是索邦大学 Jussieu 数学研究所法国国家科学研究中心研究主任, 她的邮箱地址是 claire.voisin@imj-prg.fr.

当然,他后来获得了更重要的奖项,以及更多的国际认可,但我对这位聪明的年轻数学家(当时看起来比我老)的回忆仍然令我感动,他已经有了相当多的作品.

那时,我还没有意识到我们在学术上是如此接近.自 Henri Cartan 时代以来,代数几何和复分析(或复微分几何)已经分别发展,尽管复代数几何的基础成果,如 Kodaira 的嵌入定理或 Griffiths 的 Hodge 结构理论,为这两个领域之间提供了重要的桥梁. Jean-Pierre Demailly 的主要贡献之一,是他以代表除子的 $(1,1)$ 型的闭流的正性来刻画“大”或“伪有效”的除子,这对我们理解代数几何中除子的正性至关重要.这一贡献发表于 1990 年代,可以看作是 Kodaira 定理的一个版本,但正性假设较弱.这标志着解析方法应用于代数几何的历史上的一个决定性时刻, Jean-Pierre 在其中是主要人物之一.我记得他在 1990 年代初在 Jussieu 的代数几何研讨会上就这个话题发表演讲.他的演讲有力且专注,没有任何炫耀,他以热情和精通的完美平衡来传达它们.

我对 Jean-Pierre 有着极大的敬意和钦佩,我相信他也欣赏我.他是一位经典风格的数学家,要求高、严格且深入.他的严谨聪明的正直伴以极大的善意,这可以在他对大学以及各个层次学生的奉献中看到.他没有任何势利或优越感.比起他的成功,更多是他做好数学的快乐和自豪让他拥有平静的自信.他在学术界真正且重要的影响从未涉及任何权力游戏,我相信他对这些事情根本就不感兴趣.

周向宇

Jean-Pierre Demailly 是一位杰出的数学家,专长于多复变和复几何领域.当我年轻时,我从他关于 Stein 纤维丛的 Serre 问题和全纯 Morse 不等式的工作中受益匪浅.他是 2002 年 ICM 实和复分析小组委员会的成员(这一信息在 ICM 之后公开),在那次会议上我做了邀请报告.经过几次在国际会议上的会面,我们开始建立个人友谊.

世纪之交,我开设了一门关于 Demailly 电子书《复解析与微分几何》的研究生课程.一些年轻学生在这个领域成长起来.自新世纪以来,我多次邀请 Jean-Pierre 来我们研究所做学术报告,以及在我的多复变讨论班上做讲座.每次访问大约持续半个月.讨论班的参与者主要是研究生.这些讲座帮助我们理解他在各个主题上的工作,包括多次调和函数的奇点、奇异 Hermite 度量、乘子理想层、 L^2 方法(包括 L^2 存在性和 L^2 延拓)、代数几何中解析方法的应用、全纯向量丛和曲率、复 Monge-Ampère 方程、多重位势论、双曲性问题、具有数值有效切丛或反典范丛的紧 Kähler 流形的结构定理等.

在他讲座的间隙,我有时驾车带他去北京的一些观光地.他喜欢游览北京的著名景点.当然,我们陪同外宾游览景点时,门票和汽油费自理.他经常抢着买票.我们一边观景一边谈论数学或其他事情.通过这种方式,我更好地理解了他的部分工作,了解了与他的工作相关的已知和未知内容.我从他那里了解到了什么是 HK¹⁾ 积分.他还告诉我有关一些欧洲国家的盗版党(Pirate Party)的情况和他对知识自由流通以及法国数学教育的看法.他是一个有思想的人.他是 Episciences 的创始人,这是一个为开放存档中发表的文章提供

周向宇是中国科学院数学与系统科学研究院数学研究所研究员,他的邮箱地址是 xyzhou@math.ac.cn.

1) Henstock-Kurzweil. —— 译注

编辑委员会科学保证的平台. 作为主席, 他邀请我加入 Episciences 委员会. 在他去世前几天, 他正在安排新主席的选举. 我认为他是一个负责任的人.

我们通过与他交谈和研究他的论文和书籍受益匪浅. 他通常会在他的网页上发布他的论文、书籍和讲座幻灯片, 因此他的作品很容易获得. 他在中国出版了他的书《代数几何中的解析方法 (Analytic Methods in Algebraic Geometry)》. 他的书在中国的多复变和复几何领域广受欢迎, 有很大的影响力. 过去的十年里, 许多年轻的中国学者和学生都去向他学习过.

Jean-Pierre 非常平易近人. 有一年冬天, 我开车带他去郊区山上的一个景点, 路面结冰, 车子打滑. 这有点危险. 他没有表现出任何紧张和恐惧. 他帮我推车, 我们一起解除了险情. 我为我事先没有预料到可能发生这种事感到抱歉. 然而, 他却没有抱怨, 反而觉得这次出行很有趣.

Jean-Pierre 喜欢而且擅长打乒乓球. 他告诉我他经常在当地俱乐部打乒乓球. 我们有时在我的研究所或上沃尔法赫打乒乓球. 每次他访问中国, 我发现他的乒乓球技能都有所提高. 有时会有一些好球员和他一起打乒乓球. 他很享受这一切.

2011 年, 应他的邀请, 我访问了格勒诺布尔. 有一天, 我被邀请在一个研讨会上发表演讲. 我讲述了我刚刚和我的学生关启安和朱朗峰完成的合作论文, 我们提出了一种解决最优 L^2 延拓问题的方法, 这是 Ohsawa-Takegoshi L^2 延拓定理的最优估计版本. 我们引入了一个待定函数方法来尝试寻找更好的估计, 并将问题化为确定待定函数. Jean-Pierre 对我们的工作非常感兴趣. 我的演讲结束后, 他与我交谈, 我们认识到待定函数满足一个常微分方程, 我们的主要结果可以通过求解常微分方程来重新表述. Jean-Pierre 告诉我如何用计算机数值求解常微分方程, 并编写了计算机程序 (见 [ZGZ12] 注 6.2, 由 Jean-Pierre 处理). 这为进一步的发展铺平了道路.

Jean-Pierre 很高兴接受我们研究所的邀请, 在 2020 年 11 月做了纪念华罗庚诞辰 110 周年的在线邀请报告. 华罗庚是中国现代数学的奠基人. 他报告的题目是“用 Hermite-Yang-Mills 方法解决关于丰富向量丛正性的 Griffiths 猜想”. 我主持了他的演讲, 并在网上见到了他. 我最后一次在网上看到他是在 2021 年上沃尔法赫研讨会上, 我做了一个在线报告, 他在我的报告后给出了有益的评论. 他曾承诺退休后访问中国, 这被疫情推迟了. 很不幸这再也无法实现了.

关于他的中国之旅, 他说: “不用说, 我对中国目前的发展印象非常深刻!”

参考文献

- [Bom70] Enrico Bombieri, Algebraic values of meromorphic maps, *Invent. Math.* 10 (1970), 267–287. MR306201
- [Chi16] Ionuț Chiose, The Kähler rank of compact complex manifolds, *J. Geom. Anal.* 26 (2016), no. 1, 603–615, DOI 10.1007/s12220-015-9564-z. MR3441529
- [CT15] Tristan C. Collins and Valentino Tosatti, Kähler currents and null loci, *Invent. Math.* 202 (2015), no. 3, 1167–1198, DOI 10.1007/s00222-015-0585-9. MR3425388
- [Dem78] Jean-Pierre Demailly, Un exemple de fibré holomorphe non de Stein à fibre $\mathbf{C}^2$ ayant pour base le disque ou le plan (French), *Invent. Math.* 48 (1978), no. 3, 293–302, DOI

10.1007/BF01390248. MR508989

- [Dem82] Jean-Pierre Demailly, Courants positifs extrêmes et conjecture de Hodge (French), *Invent. Math.* 69 (1982), no. 3, 347–374, DOI 10.1007/BF01389359. MR679762
- [Dem85] Jean-Pierre Demailly, Champs magnétiques et inégalités de Morse pour la d'' -cohomologie (French, with English summary), *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.* 301 (1985), no. 4, 119–122, DOI 10.5802/aif.1034. MR799607
- [Dem92] Jean-Pierre Demailly, Regularization of closed positive currents and intersection theory, *J. Algebraic Geom.* 1 (1992), no. 3, 361–409. MR1158622
- [Dem93] Jean-Pierre Demailly, A numerical criterion for very ample line bundles, *J. Differential Geom.* 37 (1993), no. 2, 323–374. MR1205448
- [Dem96] Jean-Pierre Demailly, Effective bounds for very ample line bundles, *Invent. Math.* 124 (1996), no. 1-3, 243–261. DOI 10.1007/s002220050052. MR1369417
- [Dem97] Jean-Pierre Demailly, Algebraic criteria for Kobayashi hyperbolic projective varieties and jet differentials, *Algebraic geometry—Santa Cruz 1995*, *Proc. Sympos. Pure Math.*, vol. 62, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1997, pp. 285–360, DOI 10.1090/pspum/062.2/1492539. MR1492539
- [DP04] Jean-Pierre Demailly and Mihai Paun, Numerical characterization of the Kähler cone of a compact Kähler manifold, *Ann. of Math. (2)* 159 (2004), no. 3, 1247–1274, DOI 10.4007/annals.2004.159.1247. MR2113021
- [FWW10] Jixiang Fu, Zhizhang Wang, and Damin Wu, Form-type Calabi-Yau equations, *Math. Res. Lett.* 17 (2010), no. 5, 887–903. MR2727616
- [Nad89] Alan Michael Nadel, Multiplier ideal sheaves and existence of Kähler-Einstein metrics of positive scalar curvature, *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.* 86 (1989), no. 19, 7299–7300, DOI 10.1073/pnas.86.19.7299. MR1015491
- [Nak00] Michael Nakamaye, Stable base loci of linear series, *Math. Ann.* 318 (2000), no. 4, 837–847, DOI 10.1007/s002080000149. MR1802513
- [OT87] Takeo Ohsawa and Kenshō Takegoshi, On the extension of L^2 holomorphic functions, *Math. Z.* 195 (1987), no. 2, 197–204, DOI 10.1007/BF01166457. MR892051
- [Siu 74] Yum Tong Siu, Analyticity of sets associated to Lelong numbers and the extension of closed positive currents, *Invent. Math.* 27 (1974), 53–156. MR352516
- [Sko72] Henri Skoda, Sous-ensembles analytiques d'ordre fini ou infini dans C^n (French), *Bull. Soc. Math. France* 100 (1972), 353–408. MR352517
- [TW17] Valentino Tosatti and Ben Weinkove, The Monge-Ampère equation for $(n - 1)$ -plurisubharmonic functions on a compact Kähler manifold, *J. Amer. Math. Soc.* 30 (2017), no. 2, 311–346, DOI 10.1090/jams/875. MR3600038
- [ZGZ112] Langfeng Zhu, Qi'an Guan, and Xiangyu Zhou, On the Ohsawa-Takegoshi L^2 extension theorem and the Bochner-Kodaira identity with non-smooth twist factor (English, with English and French summaries), *J. Math. Pures Appl. (9)* 97 (2012), no. 6, 579–601, DOI 10.1016/j.matpur.2011.09.010. MR2921602

图的来源

- 图 1 和图 2 由 Jean-Pierre Demailly 提供.
- 图 3 由曹俊彦提供.
- 图 4 由 Francesco Bastianelli 提供.
- 图 5 由 Takeo Ohsawa 提供.
- 图 6 由萧荫堂提供.
- 图 7 由 Henri Skoda 提供.

(何思奇 译 汪志威 校)